**எடுத்துக்காட்டு 1.17** $f: \mathrm{R} - \{-1, 1\} \to \mathrm{R}$ எனும் சார்பினை $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$ , என வரையறுத்தால் $f$ என்ற சார்பு ஒன்றுக்கொன்றா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

**தீர்வு:**

$f(x) = f(y)$ என எடுத்துக்கொள்வோம். எனவே

$$\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{y}{y^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \quad x(y^2 - 1) = y(x^2 - 1)$$

$$\Rightarrow \quad xy^2 - x - yx^2 + y = 0$$

$$\Rightarrow \quad (y - x)(xy + 1) = 0$$

இதிலிருந்து $x = y$ அல்லது $xy = -1$. எனவே $xy = -1$ என்றவாறு $x$ மற்றும் $y$ என்ற இரு எண்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் அப்பொழுது $f(x) = f(y)$ என கிடைக்கும்.

$\left(2, -\frac{1}{2}\right), \left(7, -\frac{1}{7}\right), \left(-2, \frac{1}{2}\right)$ என எண்ணற்ற பல உறுப்புகள் $xy = -1$ எனக் கிடைக்கும்.

அதாவது, $f(2) = f\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{2}{3}$ ஆகும். இது $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ என்ற நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்யாததால், $f$ ஒன்றுக்கொன்றானது அல்ல.

**எடுத்துக்காட்டு 1.18** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு, $f(x) = 2x^2 - 1$ எனுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் $17, 4$ மற்றும் $-2$ ஆகியவற்றின் முன்பிம்பங்களைக் காண்க.

**தீர்வு:**

$17$ -ன் முன்பிம்பத்தைக் கண்டறிய நாம் $2x^2 - 1 = 17$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவேண்டும். இதன் இரு தீர்வுகளான $3$ மற்றும் $-3$ என்பவை $f$ -ன் கீழ் $17$ -ன் முன்பிம்பங்களாகும். சமன்பாடு $2x^2 - 1 = 4$ என்பது $\sqrt{\frac{5}{2}}$ மற்றும் $-\sqrt{\frac{5}{2}}$ என்ற இரு முன்பிம்பங்களை $4$ என்ற உறுப்புக்கு கொடுக்கின்றது. மேலும், $-2$ -ன் முன்பிம்பம் கண்டறிய $2x^2 - 1 = -2$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க வேண்டும். $x^2 = -\frac{1}{2}$ என்பதற்கு $\mathbb{R}$ -ல் எந்த ஒரு தீர்வும் கிடையாது. எனவே $-2$ ஆனது $f$ -ன் கீழ் முன்பிம்பத்தைப் பெறவில்லை.

**எடுத்துக்காட்டு 1.19** $f: [-2, 2] \to B$ என்ற சார்பு $f(x) = 2x^3$ , என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் $f$ ஒரு மேற்கோர்த்தலாக அமைய $B$ –ஐக் காண்க.

**தீர்வு:**

சார்பின் குறைந்தபட்ச மதிப்பு $f(-2)$ மற்றும் அதிகபட்ச மதிப்பு $f(2)$ ஆகும். இவை துணைச்சார்பகத்தில் அமைகிறது . மேலும் அவற்றின் மதிப்பு முறையே $-16$ மற்றும் $16$ ஆகும். எனவே $B = [-16, 16]$ என இருக்கும்போது $f$ மேற்கோர்த்தலாக அமையும்.

**குறிப்பு:** $f(x) = 2x^3$ என்ற சார்பு $[-2, 2]$ என்ற இடைவெளியில் ஏறும் சார்பாக இருப்பதால் இடைவெளியின் இடப்பக்க மதிப்பில் சார்பின் மீச்சிறு மதிப்பினையும் வலப்பக்க மதிப்பில் சார்பில் மீப்பெரு மதிப்பினையும் பெறும் [ஏறும்/இறங்கும் சார்பினைப் பற்றி பின்னர் வரும் பகுதிகள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.]



XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 37 11/11/2024 12:17:01